

其中 $\{c_k\}$ 是 f 的 Fourier 系数, 则

$$(\tilde{f}, \varphi_k) = c_k = (f, \varphi_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

所以 $(f - \tilde{f}) \perp \varphi_k, k = 1, 2, \dots$. 由条件 (3), $\tilde{f} = f$, 故

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k.$$

因此 $\{\varphi_k\}$ 是空间 $L^2(E)$ 的标准正交基.

由直接计算知以下恒等式成立: $\forall f, g \in L^2(E)$, 有

$$(f, g) = \frac{1}{4}(\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2). \quad (4.2.16)$$

由此易验证 (4) $\implies$ (5), 而 (5) $\implies$ (4) 是显然的. 定理得证.

例 1 在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中下列函数列

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots \quad (4.2.17)$$

是标准正交系. 可以证明三角多项式的全体在 $C[-\pi, \pi]$ 中稠密, 从而在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中稠密. 故上述函数系是空间 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的标准正交基.

因此每个 $f \in L^2[-\pi, \pi]$ 都可展开成 L^2 收敛的 Fourier 级数:

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx.$$

设 $\{\varphi_k\}$ 是 $L^2(E)$ 中的标准正交基, $\forall f, g \in L^2(E)$, 记 $c_k = (f, \varphi_k)$, $d_k = (g, \varphi_k)$, $k = 1, 2, \dots$. 根据定理 4.2.14 有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \right)^{1/2}; \quad (4.2.18)$$

$$(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k d_k. \quad (4.2.19)$$

以上两式正是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的模长与内积公式的推广, 它充分显示出标准正交基与直角坐标系的类似性.